



**EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE,
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

NB : Ramener le total des points sur 20 avant de multiplier par le coefficient.

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES

20 points

I- Evaluation des savoirs

8 points

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

4 pts

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse exacte. Reproduire le tableau ci-après et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° de question	1	2	3	4
Réponses				

1- Dans une solution d'eau salée à 20 g/l, une cellule d'épiderme d'oignon présente la membrane cytoplasmique rattachée en quelques points à la membrane cellulosique. Ce phénomène est :

- a- la turgescence ;
- b- la plasmolyse ;
- c- l'hémolyse ;
- d- la diffusion.

1 pt

2- Les serviettes de table jetables sont obtenues à partir du recyclage :

- a- du papier ;
- b- des déchets plastiques ;
- c- des pavés ;
- d- des déchets de jardin.

1 pt

3- Certaines cellules immunitaires acquièrent leur immunocompétence dans le thymus. Ce sont les :

- a- monocytes ;
- b- lymphocytes B ;
- c- lymphocytes T ;
- d- granulocytes.

1 pt

4- La morphologie des fonds océaniques présente successivement de la dorsale vers le continent les structures suivantes :

- a- la fosse océanique, le plateau continental et le talus ;
- b- le talus continental, la plaine abyssale et la fosse océanique ;
- c- le talus continental, la fosse océanique et le plateau continental ;
- d- la plaine abyssale, la fosse océanique et le plateau continental.

1 pt



Exercice 2 : Description et Explication des Mécanismes de fonctionnement

4 pts

Depuis 3,5 millions d'années, l'évolution de la lignée humaine a permis le passage de *Australopithecus* à *Homo sapiens*.

Le document 1 ci-dessous présente quelques caractéristiques de certains hominidés au cours de l'évolution de l'homme.

	<i>Australopithecus Afarensis</i> (Selam) -4 à -1 MA	<i>Homo habilis</i> (l'Homme habile) -2.5 à -1.5 MA	<i>Homo erectus</i> (l'Homme debout) -1.7 à -0.2 MA	<i>Homo Neanderthalensis</i> -300 000 à -28 000 ans	<i>Homo sapiens</i> -150 000 ans à nos jours donc TOI !
Postures ou allures					
Mode de locomotion	Bipédie imparfaite et brachiation	Bipédie imparfaite	Bipédie parfaite	Bipédie parfaite	bipédie parfaite
Volume du crâne	400-500 cm ³	600/700 cm ³	850/1250 cm ³	1300-1700 cm ³	1450 cm ³
Milieu de vie	Forêt le long de cours d'eau, savanes boisées	Savane	Savane	Steppes, prairies, forêt climat froid tempéré	Tous milieux
Fabrication d'outils	-	+ Choppers	+ Bifaces	++ Bifaces, pointes de flèches, racloirs	
Maîtrise du feu	-	-	+	+	+

+++ = présence -- = absence Bipédie = marche sur deux pieds

Document 1

- 1- Expliquer le passage de la bipédie imparfaite à la bipédie parfaite. 2 pts
- 2- Expliquer comment l'Homme s'est libéré progressivement de son environnement. 1 pt
- 3- Parmi les modifications observées au cours de leur évolution, on cite l'acquisition du langage articulé. Expliquer le mécanisme à l'origine de l'acquisition du langage articulé dans la lignée humaine. 1 pt



Exercice 1 : Réaliser le schéma d'interprétation du mécanisme de la contraction musculaire

6 pts

Le mécanisme de la contraction musculaire s'observe mieux au niveau d'une unité contractile d'une fibre musculaire.

1-Réaliser le schéma d'interprétation d'une unité contractile de la fibre musculaire au repos. 1,5 pt

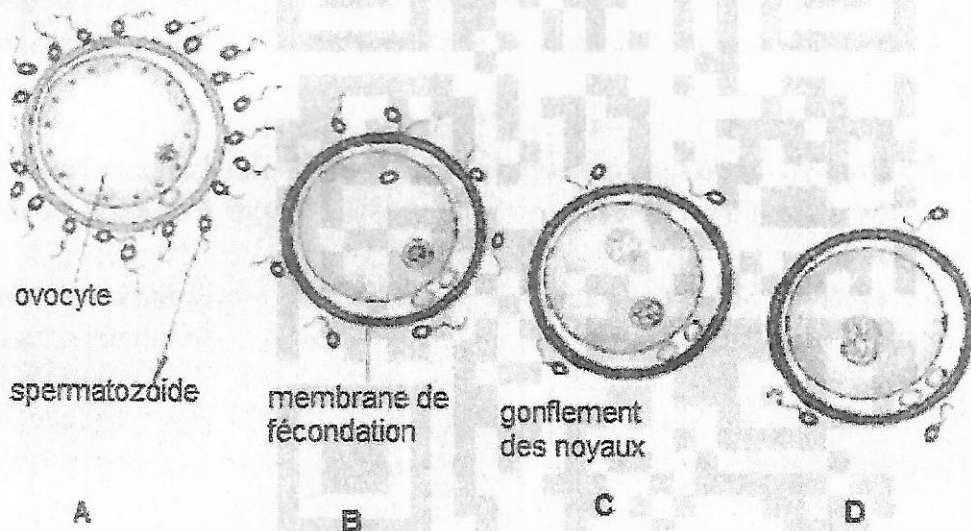
2-Réaliser le schéma d'interprétation d'une unité contractile de la fibre musculaire en activité. 1,5pt

3- Réaliser le schéma d'interprétation d'une unité contractile au repos et en activité afin de ressortir les différences entre les deux états. 3 pts

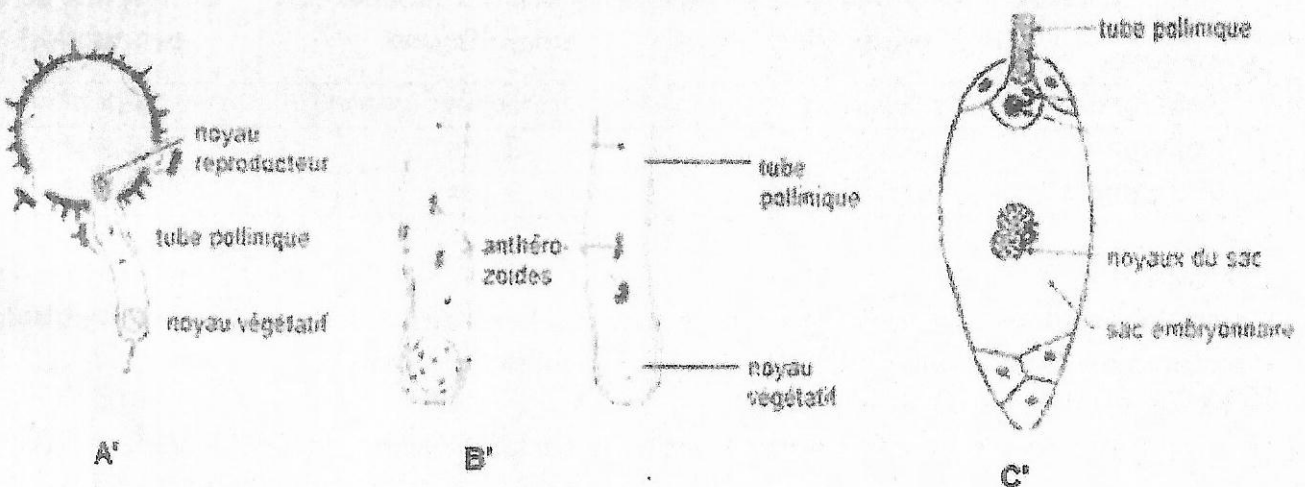
Exercice 2 : Décrire les étapes de la fécondation chez les Mammifères et chez les Spermaphytes et comparer

6 pts

Les documents 2 et 3 ci-dessous présentent quelques étapes de la fécondation chez les Mammifères et les Spermaphytes.



Document 2 : Quelques étapes de la fécondation chez les Mammifères



Document 3 : Les étapes de la fécondation chez les Spermaphytes





- 1- A partir des schémas du document 2, décrire la(les) caractéristique(s) qui te permet(tent) d'identifier chaque étape de la fécondation chez les Mammifères. 0,5 pt x 4 = 2 pts
- 2- A partir des schémas du document 3, décrire la(les) caractéristique(s) qui te permet(tent) d'identifier chaque étape de la fécondation chez les Spermaphytes. 0,5 pt x 4 = 2 pts
- 3 – Relever les éléments de comparaison qui permettent de montrer l'importance de la fécondation chez les mammifères et les Spermaphytes. 2 pts

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES

20 points

Exercice 1

10 pts

Compétence visée : Limiter la fréquence de certaines maladies génétiques et/ou chromosomiques au sein des familles.

Situation problème :

Le couple X a cinq enfants qui sont très souvent malades (pâle, troubles respiratoires). Il décide de rencontrer un médecin qui déclare après des examens que ces enfants sont tous drépanocytaires. Les parents rétorquent vivement « nous sommes en bonne santé, nous ne pouvons pas faire d'enfants drépanocytaires ! ».

A la suite de cette controverse, le médecin décide de sensibiliser les populations sur la limitation de la fréquence de certaines maladies génétiques et te sollicite pour prendre une part très active à cette campagne.

Consigne 1 : Pour limiter la fréquence de cette maladie, présente dans un texte de causerie éducative les possibilités d'apparition de cette maladie et une mesure à observer pour limiter son apparition. 4 pts

Consigne 2 : Sur une affiche, présente à travers les échiquiers de croisement trois cas d'unions à éviter pour limiter la fréquence d'apparition de cette maladie dans la communauté. 3 pts

Consigne 3 : Rédige un slogan qui met en relief l'interpellation des populations à limiter l'apparition de certaines maladies génétiques et/ou chromosomiques au sein des familles. 3 pts

Grille d'évaluation :

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5 pt	3 pts	0,5 pt
Consigne 2	0,5 pt	2 pts	0,5 pt
Consigne 3	0,5 pt	2 pts	0,5 pt

Exercice 2

10 pts

Compétence ciblée : Limiter les conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant

Situation problème :

Ton camarade de la classe voisine découvre l'extrait suivant dans un document scientifique :
« ...certaines cellules animales évoluant dans l'eau de mer, maintiennent leur aspect normal... ».

Fort de son cours sur les échanges cellulaires selon lequel une cellule animale, placée dans un





milieu hypertonique prend rapidement un aspect « crénelé », il est confus et te sollicite afin d'avoir plus amples informations sur la capacité des cellules animales à subsister dans l'eau de mer.

En plus de tes connaissances, tu disposes de l'information suivante : « Lorsque le saumon (un poisson) se retrouve dans l'eau de mer, l'eau s'échappe de son corps tandis que le sel y entre. Il rejette alors l'excès de sels (urine pauvre en eau et très concentrée en sels).

Consigne 1 : Rédige un texte de 10 lignes adressé à ton camarade où tu nommes puis expliques le mécanisme dont le déroulement permet de limiter les conséquences dues à la perte d'eau par les cellules animales qui évoluent dans l'eau de mer. **3 pts**

Consigne 2 : Rédige un texte de 10 lignes adressé à ton camarade où tu nommes puis expliques le mécanisme dont le déroulement permet de limiter les conséquences dues à l'excès de solutés dans les cellules animales qui évoluent dans l'eau de mer. **4 pts**

Consigne 3 : Rédige un slogan dont le message met en exergue deux phénomènes biologiques permettant aux cellules animales de garder leur forme dans l'eau de mer. **3 pts**

Grille d'évaluation :

Critères Consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	0,5 pt	2 pts	0,5 pt
Consigne 2	1 pt	2,5 pts	0,5 pt
Consigne 3	1 pt	1,5 pt	0,5 pt

